

Характеристика основных компонентов ЦОС современной школы.

Техническая (аппаратная) инфраструктура:

Техника. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, интерактивные панели (или доски), проекторы, документ-камеры, специализированное оборудование для цифровых лабораторий (робототехника, естественно-научные комплексы), серверы.

Программное обеспечение. Электронный журнал и дневник, системы управления обучением, подсистемы для управления образовательной организацией, средства для онлайн-взаимодействия, цифровые инструменты для творчества и проектной деятельности (программы для создания презентаций, видеомонтажа, графического дизайна, программирования и пр.), виртуальные лаборатории.

Сетевые решения. Высокоскоростной проводной и беспроводной интернет во всех помещениях школы, облачные хранилища, внутренняя локальная сеть.

Образовательные ресурсы:

Верифицированные образовательные ресурсы. Электронные учебники и пособия, соответствующие ФГОС, цифровые курсы от ведущих образовательных платформ (РЭШ, Яндекс.Учебник и др.)

Интерактивные и мультимедийные материалы. Вебинары, видеоуроки, интерактивные задания и тесты, виртуальные экскурсии и лаборатории, аудиоматериалы, симуляции.

Библиотеки и хранилища данных. Электронные библиотеки, базы данных, репозитории для хранения и обмена методическими разработками учителей и проектами обучающихся.

Системы управления образовательным процессом:

Системы организации и управления обучением (LMS - Learning Management System). Платформа для организации дистанционного/смешанного обучения, размещения материалов, выдачи заданий и проведения тестов (например, Moodle, ЯКласс, iSpring и др.).

Подсистемы для управления образовательной организацией. Модули для составления расписания, формирования отчетности, управления кадрами и т.д.

Системы аналитики. Инструменты для анализа успеваемости учащихся, эффективности преподавателей и общего хода обучения.

Средства взаимодействия:

Платформы для общения между учителями и учениками. Видеоконференцсвязь (например, Zoom, Teams), электронная почта, мессенджеры, форумы, чаты.

Платформы для совместной работы над проектами. Таск-трекеры, сервисы для создания интерактивных досок и системы для работы с документами (например, Google Workspace, Miro).

Виртуальные классы. Интерактивные уроки и обсуждения в реальном времени.

Инструменты персонализации:

Адаптивные образовательные платформы. Подстраиваются под уровень знаний и потребности ученика.

Искусственный интеллект. Может предоставлять рекомендации по учебным материалам и составлять индивидуальные траектории обучения.

Организационные аспекты:

Правила и стандарты. Локальные акты школы, регламентирующие использование ЦОС, защиту персональных данных, правила сетевой безопасности.

Методическая поддержка пользователей. Разработанные модели и сценарии использования цифровых инструментов в урочной и внеурочной деятельности.

Курсы повышения квалификации для преподавателей.